

陕西科技大学 试题纸

课程 复变函数和积分变换 学期 2019~2020-1

班级 _____ 学号 _____ 姓名 A 卷答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1、 $\cos(15\varphi) + i\sin(15\varphi)$,

2、 $\sqrt[6]{-i} = \cos \frac{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6} + i \sin \frac{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6}, (k = 0, 1, 2, \dots, 5)$,

3、 $\ln(3+4i) = \ln \sqrt{5} + i(\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 $\ln 5$

4、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 5、(4) .

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1、A; 2、B; 3、C; 4、A; 5、B

三、(6 分) 判断极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z\bar{z}}$ 是否存在.

解: 令 $z = x + iy$, 则

$$\frac{\operatorname{Im} z^2}{z\bar{z}} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

即 $u(x, y) = 0, v(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$. 令 $z = x + iy$ 沿 $y = kx$ 趋于 0, 则有\dots\dots\dots 2 分

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} v(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{2kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{2k}{1 + k^2}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

这说明极限随着 k 的变化而变化, 与极限的唯一性矛盾, 所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} v(x, y)$ 不存在, 从而

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z^2}{z\bar{z}} \text{ 不存在. } \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

四、(8 分) 已知调和函数 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$, 使满足条件

$f(0) = i$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2, \frac{\partial u}{\partial y} = -6xy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$f'(z) = \frac{u}{x} - i \frac{u}{y} = 3x^2 - 3y^2 + 6ixy = 3z^2 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$f(z) = \int 3z^2 dz = z^3 + c \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因为 $f(0) = i$, 所以 $c = i$ 。

综上, $f(z) = z^3 + i \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

五、(7 分) 求函数 $f(z) = \frac{z+1}{z(z+2)^2}$ 在有限奇点处的留数.

解: $z = -2, 0$ 是函数 $f(z) = \frac{z+1}{z(z+2)^2}$ 的有限极点其中 -2 为二阶极点, 0 是一阶极点………3 分

所以 $\text{Res}[\frac{z+1}{z(z+2)^2}, 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{z+1}{z(z+2)^2} = \frac{1}{4}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$\text{Res}[\frac{z+1}{z(z+2)^2}, -2] = \lim_{z \rightarrow -2} [(z+2)^2 \frac{z+1}{z(z+2)^2}]' = -\frac{1}{4} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

六、(每小题 5 分, 共 25 分) 计算下列各积分.

1. $\oint_C \frac{dz}{(z - \frac{i}{2})(z+2)}, C: |z|=1$

解 $\oint_C \frac{dz}{(z - \frac{i}{2})(z+2)} = \frac{2}{4+i} \oint_C (\frac{1}{z - \frac{i}{2}} - \frac{1}{z+2}) dz \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$= \frac{2}{4+i} (2\pi i - 0) = \frac{4\pi i}{4+i} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

2. $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz, C: |z|=r > 1$

解 $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (\cos \pi z)'' \Big|_{z=1} = \pi^3 i \cos \pi = -\pi^3 i \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

3. $\int_C (x-yi) dz$, 其中 C 为沿 $y=x^2$ 从 0 到 $1+i$

解: C: $z = x + iy = x + ix^2, x: 0 \rightarrow 1, dz = (1+2ix)dx \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$\int_C (x-yi) dz = \int_0^1 (x-x^2i)(1+2ix) dx = \int_0^1 [x(1+2x^2) + ix^2] dx = 1 + \frac{1}{3}i \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

4. $\oint_{|z|=2} \frac{z^5}{1+z^6} dz;$

解: $\oint_{|z|=2} \frac{z^5}{z^6+1} dz = -2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z^5}{z^6+1}, \infty\right] \cdots \cdots 3 \text{ 分}$

$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z^6+1)}, 0\right] = 2\pi i \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

5. $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$

解: 函数 $R(z) = \frac{z}{1+z^2}$ 在上半平面只有一个极点 i , 故

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, i] = 2\pi i \frac{e^{-1}}{2} = \pi i e^{-1} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = \operatorname{Im}\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx\right\} = \pi e^{-1} \cdots \cdots 1 \text{ 分}$

又因为被积函数为偶函数, 故

$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \pi e^{-1} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

七、(15 分) 把下列函数在指定点处或区域内展开成级数.

1. $\frac{z}{z+2}$, $z_0 = 1$

解: $\frac{z}{z+2} = 1 - \frac{2}{3+(z-1)} = 1 - \frac{2}{3} \frac{1}{1+\frac{z-1}{3}} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$= 1 - \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{3}\right)^n \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$= \frac{1}{3} - 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-1)^n, |z-1| < 1 \cdots \cdots 1 \text{ 分}$

2. $\frac{e^z}{(1-z)^2}$, $1 < |z-1| < +\infty$

解: $\frac{e^z}{(1-z)^2} = \frac{e}{(z-1)^2} e^{z-1} \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$= \frac{e}{(z-1)^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} (z-1)^n \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e}{n!} (z-1)^{n-2} \cdots \cdots 1 \text{ 分}$

$$3. f(z) = \frac{\ln(1+z)}{z^2}, \quad 0 < |z| < 1$$

$$\text{解: } \frac{\ln(1+z)}{z^2} = \frac{1}{z^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^{n-2} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

八、(9 分) 试用拉普拉斯变换求解微分方程问题.

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

解: 设 $L[y(t)] = Y(s)$, 方程两端同时取拉普拉斯变换得

$$L[y''(t) + 2y'(t) + y(t)] = \frac{1}{s} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{即 } s^2 Y(s) + 2sY(s) + Y(s) = \frac{1}{s} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } Y(s) = \frac{1}{s(s+1)^2} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{Res}\left[\frac{1}{s(s+1)^2} e^{st}, 0\right] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{(s+1)^2} e^{st} = 1 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{Res}\left[\frac{1}{s(s+1)^2} e^{st}, -1\right] = \lim_{s \rightarrow -1} \left(\frac{1}{s} e^{st}\right)' = -(t+1)e^{-t} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } L^{-1}[Y(s)] = y(t) = 1 - (t+1)e^{-t} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$